ВсОШ 1994, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

449. Докажите, что если $(x+\sqrt{x^2+1})(y+\sqrt{y^2+1})=1$, то $x+y=0$.

(*А.Галочкин*)

449. ***Первое решение.*** Умножая обе части данного неравенства на $x - \sqrt{x^2+1}$, получаем, что $-y-\sqrt{y^2+1} = x-\sqrt{x^2+1}$. Аналогично, умножая обе части данного равенства на $y - \sqrt{y^2+1}$, приходим к равенству $-x - \sqrt{x^2+1} = y - \sqrt{y^2+1}$. Складывая полученные равенства, приходим к равенству $-(x+y) = x+y$, откуда $x+y=0$.

Второе решение. Заметим, что функция $f(x) = x + \sqrt{x^2+1}$ возрастает при $x \geqslant 0$; при $x < 0$ она также возрастает, так как $f(x) =$

$= \frac{1}{\sqrt{x^2+1}-x}$ и знаменатель, очевидно, убывает. Поэтому при фиксированном y у данного уравнения не больше одного решения; с другой стороны, $x = -y$ — очевидно, рещение уравнения.